
「특수교 계측기 이상신호 원인 분류를 위한 인공지능 적용성 검증」

과업내용서

2026. 8.



국토안전관리원
Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

1. 과업명 : 「특수교 계측기 이상신호 원인 분류를 위한 인공지능 적용성 검증」

2. 과업기간 : 착수일로부터 2027년 6월 30일 이내

- 1차년도: 착수일로부터 2026년 12월 31일까지

- 2차년도: 2027년 1월 1일부터 2027년 6월 30일 이내

3. 과업의 배경

가. (현황) 특수교 관리실은 관리대상 교량에 상시 계측시스템을 운영 중으로 실시간 계측데이터를 통해 교량의 이상거동을 감시하고 재난대응 수행 중

1) 33개 계측 대상교량에 이상거동을 탐지하기 위한 2,000여개의 계측기*를 설치하고 통합계측관리 시스템을 통해 실시간 계측데이터 수집 중

* 가속도계, 변형율계, 신축이음계, 온도계, 경사계, 풍향풍속계, 지진계, 시정계 포함

2) 관리기준치를 초과하는 계측기의 이상신호 원인 분석을 통해 교량의 이상 상태를 상시 감시하고 사회·자연재난 발생시 긴급 대응* 수행

* 사회재난(교통사고, 선박충돌, 화재) 및 자연재난(강풍, 시정 불량, 지진) 오토콜 대응

나. (한계) 수시 발생하는 계측기 이상신호 원인을 담당 기술진이 분석 중이나, 분류 기준·방법론 부재로 분석 소요시간이 길고 분석자 간 판단 편차 존재

1) 수시로 발생하는 계측기의 이상신호 발생 원인을 적기에 분석하고자 노력하고 있으나, 대응 인력의 부족으로 업무 피로도는 증가하고 있는 상황*

* 25년 기준 계측기 이상신호 건수는 1,564건이며, 분석 대응인력은 5인에 불과

2) 계측기 이상신호는 다양한 원인에 의해 발생하며, 분석자의 경험 차이로 인한 주관적 판단으로 분석 결과의 신뢰성 편차 존재*

* 명확한 원인 분석 기준이 부재하여 동일한 이상신호에 대해 분석자의 경험과 배경 지식에 따라 발생 원인을 다르게 분류

4. 과업의 목적

가. 특수교관리실에 축적된 계측데이터 및 이상신호 분석 이력을 활용하여 계측기 이상신호 원인 분류에 인공지능을 적용할 수 있는지에 대한 기술적 타당성을 검증

나. 지정된 범위의 계측데이터를 대상으로, 이상신호를 이상거동과 신호오류로 구분하는 분류모델을 구현하고 그 성능을 실측하여 현업 분석업무 적용성을 검토

다. 이상신호 분류체계와 학습용 라벨 데이터의 품질 수준을 정량 진단하고, 현 수준에서 달성 가능한 분류 성능의 상한을 실측하여 제시

라. 검증 결과를 토대로 데이터·모델·업무절차 측면의 후속 추진 로드맵을 도출하고, 확대적용에 필요한 기술적 선행조건 제시

※ 본 과업은 현 인공지능 분류 기법의 기술적 타당성 검증(feasibility study)을 목적으로 하며, 정보 시스템의 구축·운영을 포함하지 아니한다.

5. 과업 내용 및 범위

가. (1차년도) 대상 데이터셋 확정 및 이상신호 분석 이력 전수분석

나. (1차년도) 학습용 라벨링 데이터셋 설계 및 품질 진단

다. (2차년도) 계측기 이상신호 원인 2클래스 분류 인공지능 모델 적용

라. (2차년도) 시험적용을 통한 성능 검증 및 실무 적용성 검토

마. (2차년도) 확대적용 로드맵 및 후속 과업 추진(안) 제안

대상 교량	발주처가 지정하는 특수교 2개소	• 사장교·현수교 등 형식이 상이한 교량 포함 • 계측이력이 안정적으로 확보된 교량 우선 선정
대상 기간	최근 6개년	• 데이터 품질이 안정화된 구간을 우선 적용 • 확대 필요시 발주처와 협의
대상 계측기	핵심 4종 (구조물 가속도계, 케이블 가속도계, 지진계, 변형률계)	• 이상신호 발생빈도가 높고 원인 분류 실익이 큰 핵심 계측기 선정 • 발주처와 협의하여 종별 변경 가능
분류 클래스	2클래스 이상거동 / 신호오류	• 이상거동: 구조·환경 요인에 기인한 실신호(중차 량, 강풍, 지진 등) • 신호오류: 계측기·시스템 요인에 기인한 오신호 (노이즈, 센서 고장, 시스템 오류·결측 등)
학습 제외	희소재난 (선박충돌, 교통사고, 화재 등)	• 학습 대상에서 제외하고 '기타'로 분류 • 해당 데이터 확보 및 향후 학습 편입 방안은 확대 적용 로드맵에 제시

[1차년도]

1. 대상 데이터셋 확정 및 이상신호 분석 이력 전수분석

가. 대상 교량·기간·계측기 확정

- 1) 대상 교량 2개소와 대상 계측기 4종을 발주처와 협의하여 확정하고, 선정 근거* 제시

* 이상신호 발생빈도, 데이터 연속성, 교량형식 대표성

- 2) 데이터 품질이 안정화된 계측데이터 수집 기간을 검토하고, 필요 시 기간 연장

나. 이상신호 분석 이력(대장) 전수분석

- 1) 발주처가 보유한 기축적 계측기 이상신호 분석 이력을 전수 분석하여 원인 유형별·계측기 종류별·교량별 표본 분포와 결측 현황을 정량 제시

- 2) 기존 원인 기술 문구를 2클래스 체계*로 매핑하는 변환규칙을 작성하고, 매핑 불가 또는 모호 건을 별도 식별

* 이상거동(중차량, 강풍, 지진 등) / 신호오류(단순 노이즈, 센서 고장, 시스템 오류 등)

다. 2클래스 분류체계 라벨링 기준서 제시

- 1) 이상거동과 신호오류의 판별 기준, 경계사례, 판단 보류 기준을 문서화
- 2) 분석자가 동일 기준으로 라벨을 부여할 수 있도록 예시 파형을 포함한 기준서*를 제시

* 라벨링 기준서는 본 과업 종료 후에도 발주처가 단독으로 활용할 수 있는 형태로 작성

2. 학습용 라벨링 데이터셋 설계 및 품질 진단

가. 학습 입력변수 선정

- 1) 교량 메타데이터* 및 계측기 정보**를 포함한 입력변수 후보군 선정

* 교량 형식, 교량 연장, 교량 공용연수

** 계측기 종류, 계측기 설치 위치, 계측기 운용연수, 계측기 타입, 이상신호 원인, 이벤트 분류 등

- 2) 학습 및 추론에 미치는 기여도를 SHAP*으로 검증하여 데이터셋의 과적합 또는 허위상관 통제 방안 제시

* SHAP : SHapley Additive exPlanations

나. 시간 동기화 및 리샘플링 규칙 정의

- 1) 대상 계측기 2종의 샘플링 주기·물리량 차이를 고려한 공통 시간축, 분석 윈도우 길이, 결측 처리 규칙을 정의
- 2) 이상신호 발생 시점을 기준으로 전후 구간을 분리하여 학습 단위를 구성하고, 교량 메타데이터 및 계측기 정보를 부가 입력변수로 결합

다. 데이터셋 품질기준 제안 및 정량 진단

- 1) 라벨링 데이터 품질기준* 제안

* 클래스별 최소 표본수, 분석자 간 라벨 일치도, 시간 동기화 성공률, 결측률 등

- 2) 분석자 간 라벨 일치도는 복수 분석자가 동일 표본을 독립 라벨링한 결과를 기반으로 정량 측정
- 3) 품질기준에 따른 진단 결과를 정량 제시하고, 현 수준에서 달성 가능한 분류 성능의 이론적 상한 추정

[2차년도]

1. 계측기 이상신호 원인 2클래스 분류 인공지능 모델 적용

가. 기준(baseline) 분류모델 구현

- 1) 1차년도에 구축된 라벨링 데이터셋을 활용하여 지도학습 기반의 이상신호 원인 2클래스 분류모델 구현
- 2) 시계열 특징 기반 모델과 심층신경망 기반 모델을 각각 적용하여 비교하고, 본 과업 데이터 규모에 적합한 모델 구조 제시

나. 클래스 불균형 대응

- 1) 클래스별 표본 불균형에 대응하기 위한 기법을 적용하고 기법별 성능 기여도 제시
 - * 가중손실, 리샘플링, 데이터 증강 등, 필요 시 공개된 사전학습 가중치 또는 SHM 분야 파운데이션 모델 활용 가능
- 2) 학습 대상에서 제외된 희소재난 구간이 분류결과에 미치는 영향을 분석하고, 미 학습 사례를 별도 식별할 수 있는 처리방안* 제시
 - * 예: 신뢰도 임계값 기반 '기타' 분류

다. 설명가능한 인공지능(XAI) 적용

- 1) 설명가능한 인공지능*을 적용하여 개별 이상신호에 대한 입력변수별 기여도를 산출하고, 분석자가 판단 근거를 확인할 수 있는 형태로 제시
 - * 설명가능한 인공지능(XAI: eXplainable AI): 어텐션, SHAP 등 기법 활용
- 2) 기여도 산출 결과가 공학적 상식과 부합하는지를 검토하고, 부합하지 않는 사례 제시

2. 시험적용을 통한 성능 검증 및 실무 적용성 검토

가. 성능지표 및 달성목표 제시

- 1) 클래스 불균형을 고려한 적정 성능지표*를 제시하고 목표치를 설정

* 혼동행렬, macro-F1, Precision, Recall, PR-AUC 등

** 유사 분야(구조물 계측 이상탐지, 시계열 이상탐지) 선행연구 성능 수준을 참고하여 목표치를 제안하되, 발주처와 협의하여 최종 확정

- 2) 인공지능 정합성 검토를 위한 검증 데이터 확보 목표* 제시

* 성능지표 검증을 위한 적절한 검증 데이터 건수

나. 정합성 비교 검증

- 1) 학습에 사용되지 않은 검증용 데이터셋을 별도 구성하여 인력 기반 분석 결과와 인공지능 분석 결과의 정합성 비교
- 2) 검증 데이터 건수의 산정 근거를 제시하고, 교량별·계측기별로 성능 편차 분석

다. 업무 개선 효과성 분석

- 1) 인공지능 분석기법 적용에 따른 업무 프로세스 변화를 분석하고, 분석 소요시간 감축 효과 정량 제시
- 2) 인공지능 분류 결과를 분석자가 우선 검토 순위 결정에 활용하는 업무절차 개선 (안) 및 기술요건 제시

3. 확대적용 로드맵 및 후속 과업 추진(안) 제안

가. 인공지능 성능 고도화를 위한 후속 과업 추진 전략 제시

- 1) 자기지도학습(SSL*) 기반 계측데이터 사전학습 적용방안 및 소요 컴퓨팅 자원·기간 추정

* SSL : Self-Supervised Learning

- 2) 신규 교량 적용을 위한 교량 간 이상패턴 유사성 전이학습 전략 및 최소 필요 라벨링 데이터량 추정
- 3) 서로 다른 샘플링 주기·물리량을 갖는 멀티모달 계측데이터 동시학습 확대 방안
- 4) 희소재난(선박충돌, 교통사고, 화재) 클래스 데이터 확보 방안 및 외부정보(CCTV, 기상정보 등) 연계 방안
- 5) 다중 센서 간 시공간 상관성 기반 이상감지 기법의 향후 적용 가능성

나. 상기 방안을 종합하여 단계별 확대적용 로드맵(단계별 목표·선행조건·소요 데이터·추정 소요자원) 제안

1. 과업수행 원칙

계약상대자는 정부가 제정 공포한 관계 제법규와 국토안전관리원(이하 “국토안전원”이라 한다)의 제규정 및 과업내용서에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이 과업을 수행하여야 하며, 과업내용서에 기술되지 아니한 사항이라도 이 용역을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 계약당사자간 협의를 통해 결정한다. 또한 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 제반 설계도서 등을 반드시 숙지하여 과업 수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

2. 일반 사항

가. 본 과업내용서는 용역 수행에 필요한 사항을 규정하며, 과업내용서(기타 관련 서류 포함. 이하 같다)에 기재되지 아니한 사항은 관계법령, 국토안전원 제규정, 정부가 제정 공포한 각종 지침 등과 연계·검토하여 감독원(“감독원”이라 함은 감독에 관한 업무를 국토안전원장으로부터 위임받아 수행하는 자를 말한다. 이하 같다)과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 감독원과 협의하여 착수신고서, 예정공정표, 인력 및 장비투입계획서, 보안각서 등 부속서류를 국토안전원에 제출하고 승인을 득하여야 한다.

다. 계약상대자는 사업책임기술인을 선임하여야 하며 착수신고서로 국토안전원에 통지하여야 한다. 입찰 시 제출된 내용과 다른 사업책임기술인을 선임할 경우 사전에 국토안전원의 승인을 득해야 하며, 원칙적으로 과업 중 사업책임기술인의 변경을 불가하다.

라. 계약상대자는 과업 관련 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 갖춘 인력으로 구성하여 과업 수행이 충실히 이루어지도록 한다.

마. 본 과업지시서 내용에 대한 이견이 생겼을 때는 국토안전원과 계약상대자가 협의·조정하여 본 과업을 수행하여야 한다.

바. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행 상 필요하다고 판단되는 경우 국토안전원과 계약상대자는 사전 협의를 거쳐 과업의 목적을 최대한 달성하는 방향으로 결정한다.

사. 계약상대자는 과업수행에 있어 각종 법규와 규정 및 시행세칙과 부합되고 상호 관련성이 유지되도록 면밀히 검토 반영하여 수행되어야 한다.

3. 참여 인력

- 가. 이 과업에 참여하는 인력은 계약상대자가 계약 시에 제시한 인력이 반드시 당해 용역 수행에 참여하여야 하며, 당해 용역에 참여하지 아니하는 경우 그 기술자에 대한 평가가 계약상대자 선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다.
- 나. 과업수행 참여자는 계약 후 과업종료시까지 감독원의 사전 승인 없이 임의 교체할 수 없다. 단, 본인의 중병, 이민, 퇴직 등 부득이한 경우에 한하여 승인될 수 있으며, 승인 없이 과업수행 참여자의 교체가 있을 경우 당해 과업수행 참여자 및 계약상대자에 대하여는 국토안전원이 제재를 가할 수 있다.
- 다. 과업수행 참여자의 교체시는 인수, 인계를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하여야 한다.

4. 주요업무의 사전 승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

- 1) 사업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경
- 2) 자문 및 관계기관과의 협의사항
- 3) 주요 과업내용의 방침 및 기준의 설정 또는 변경
- 4) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

5. 용역감독의 제반 업무

가. 용역감독의 권한

- 1) 감독원은 이 용역을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하고 지시사항을 이행하여야 한다.
 - 가) 기술인력 동원현황
 - 나) 업무수행 상태
 - 다) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

- 1) 감독원은 과업 성과물의 품질 및 과업 업무 수행에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 계약상대자는 점검에 성실히 응해야 하며 점검과정에서 발생한 지적사항에 대해서는 즉시 시정하여야 한다.

6. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임 범위

- 1) 계약상대자는 감독원의 승인을 받아 수행한 과업이라 할지라도, 그 내용이 미비하거나 과오나 오류 등으로 인한 용역수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 국토안전원의 수정·보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정·조치하여야 한다.
- 2) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 과업수행 중 계약목적물 및 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손해배상 등 모든 책임을 진다. 다만, 계약상대자의 책임이 없는 사유로 발생한 손해에 대해서는 그러하지 아니한다.
- 3) 계약상대자가 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.
- 4) 용역 중 또는 용역 완료 후라도 외부감사 또는 유관기관 요청 및 기타 사유 등으로 인해 본 과업에 대한 자료의 제출 및 설명이 필요할 경우 계약상대자는 이에 따라야 한다.
- 5) 본 과업기간동안 산출·이용되는 모든 자료는 국토안전원에 귀속되며, 수행기간동안 습득한 재산이나 자료의 상업적 활용, 제3자에게 공개 또는 제공을 금지한다.

나. 지시의 이행

- 1) 감독원이 용역업무의 수행에 관하여 계약상대자에게 문서 등을 통하여 지시한 경우 계약상대자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

다. 성과품에 대한 재조사 등

- 1) 이 용역 수행에 있어 감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 소요 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

라. 문서의 기록비치

- 1) 계약상대자는 이 용역을 수행함에 있어 발생하는 관계 부서와의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

마 안전관리의 의무

- 1) 계약상대자는 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 모든 행위에 대하여 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다. 다만,

상호 책임이 없는 불가항력 사유 등에 기한 경우에는 국토안전원과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

바 법률준수의 의무

- 1) 계약상대자는 과업 내용이 모든 제반법규에 위배되지 않도록 하여야 한다.
- 2) 계약상대자는 이 용역을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.
- 3) 본 과업 수행에 있어서 발생하는 민·형사 행정상의 제반 법적 분쟁에 대한 책임은 계약상대자가 부담하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임이 없는 불가항력 사유 등에 기한 경우에는 국토안전원과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

7. 용역의 일시정지

감독원은 다음 각호의 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있다.

- 1) 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
- 2) 안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우
- 3) 계약상대자의 귀책사유가 아닌 민원발생, 관계기관 협의지연, 여건변동 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가피하다고 판단될 경우 감독원이 지시한 경우

8. 계약의 변경

가. 다음 경우에는 상호 협의하여 과업 기간을 변경할 수 있다.

- 1) 국토안전원의 방침에 의하여 과업수행이 연장되거나 중단될 경우
- 2) 국토안전원의 계획변경으로 과업 내용이 변경 또는 증감될 경우
- 3) 천재지변 및 기타 불가항력으로 인하여 과업수행에 차질이 있을 경우
- 4) 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

나. 다음과 같은 사유가 발생 시에는 상호 협의하여 과업내용을 변경할 수 있다.

- 1) 국토안전원의 요구로 과업 내용이 추가 또는 감소되었을 때
- 2) 국토안전원의 방침변경 등으로 과업이 중단 또는 과업내용이 변경되었을 경우

다. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 국가계약관계법령 및 재정경제부 계약예규 계약일반조건 등을 준용한다.

9. 공급원가 변동에 따른 납품대금 조정

가. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제22조의2에 따라 물품 등의 공급원가가 변동되어 납품대금의 조정이 불가피한 경우에는 상호 협의하여 그 납품대금을 조정

할 수 있다.

나. 물가변동으로 인한 계약금액을 조정할 경우 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 또는 국가계약관계법령 및 재정경제부 계약예규 계약일반조건에 따라 상호 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

9-1. 계약금액의 조정

기준 노임단가 변동 등에 따른 계약금액 조정 또는 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은 국가계약관계법령 및 재정경제부 계약예규 계약일반조건 등을 준용한다.

10. 계약의 해제 또는 해지

국토안전원은 계약상대자의 책임 있는 사유가 발생하는 경우 또는 국토안전원의 불가피한 사유가 발생하는 경우 등에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며, 이와 관련된 사항은 국가계약관계법령 및 재정경제부 계약예규 계약일반조건 등을 준용한다.

11. 권리·의무 양도금지 등

가. 이 용역의 수행과정에서 수집·생산된 자료는 국토안전원에 귀속하며 수급인이 자료의 전부 또는 일부를 외부에 공표하거나 제출하고자 할 경우에는 국토안전원의 사전 승인을 받아야 한다.

나. 계약에 의하여 파생되는 수급자의 권리의무를 제3자에게 양도 또는 승계시키는 행위는 금지한다.

12 과업 하자책임

계약상대자는 조사 상의 하자가 발생한 성과품을 업무에 반영하여 상당한 피해를 초래하였을 경우 계약 기간 만료에도 불구하고 이에 대한 모든 책임을 진다. 이때, 하자책임기간은 성과품 인도일로부터 1년으로 한다.

13. 성과품의 소유 및 보안사항

가. 본 과업수행으로 발생한 모든 자료(저작권, 재산권 일체) 및 성과품은 국토안전원과 계약상대자가 공동으로 소유하는 것을 원칙으로 하되, 성과품의 특성을 고려하여 계약당사자 간의 협의를 통해 성과품의 귀속주체 등에 대해 달리 정할 수 있다.

나. 국토안전원과 계약상대자가 성과품을 공동 소유하는 경우에는 성과품의 상업적 활용을 제한할 수 있는 경우에 대해 당사자 간에 협의하여 정하지 않는 한 공유자 일방은 성과품의 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익을 할 수 있다. 다만, 성과품이 발주처에 귀속된 경우에는 계약상대자는 발주처의 동의를 받아야만 한다.

- 다. 성과품의 사용·수익 등에 따른 이익은 별도의 규정이 없는 한 성과품을 행사하는 당사자에게 귀속된다.
- 라. 본 과업수행 종사자의 신상변동이 있을 시는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하여야 한다.
- 마. 계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과품을 국토안전원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 한다.

14. 비밀유지협약(NDA)

- 가. 계약상대자가 용역수행을 함에 있어 자신이 보유한 기술을 사용해야 하거나 국토안전원이 그 기술자료를 요구하는 경우 “계약당사자” 간 비밀유지협약을 체결하여야 한다.
- 나. 국토안전원은 계약상대자의 기술이 최초로 제공되기 전까지 기술자료의 제공목적, 비밀의 대상이 되는 기술자료의 범위, 위반 시 배상 등에 관한 사항이 포함된 표준 비밀유지협약서를 마련하고 이를 사용하여야 한다.

IV 과업수행보고 및 성과품 제출

1. 과업수행 보고

가. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 감독원과 협의하여 착수계(사업수행계획서 포함)를 제출하고 착수보고회를 개최하여야 하며, 개최방법은 감독원과 별도로 협의한다.

나. 과업착수 보고내용은 과업개요, 추진방향, 투입인력 및 공정관리계획, 산출내역서, 보안각서 등 아래의 사항을 포함하고 과업수행을 위한 구체적이고 객관적인 내용이 포함되어야 한다.

- 1) 과업수행 개요 및 방향
- 2) 과업수행 투입인력의 구성 및 운영계획, 산출내역서
- 3) 과업별 세부 수행내용·방법 및 추진일정표
- 4) 사후관리 계획, 보안각서(대표자 및 과업수행자) 등

다. 계약상대자는 다음 공정에 따라 과업수행결과를 감독원에게 보고하여야 한다.

형 태	보 고 내 용	비 고
착수보고	· 과업개요, 추진방향, 투입인력 및 공정관리계획 등	과업 착수 후 7일 이내
월간보고	· 월간업무 계획 대 실적 · 문제점 및 진척률 보고 · 차월계획(소요계획, 완료예정일) 및 특이사항	매월 25일 (또는 다음달 5일)
중간보고	· 사업의 중간 단계에서 과업수행 및 예산집행 결과를 보고 하고 향후 업무 일정계획 등을 보고	국토안전원과 협의된 일자
최종보고	· 과업 종료 시 최종 산출물 결과보고 · 과업 단계별 산출물 첨부	과업준공 5일 전까지
수시보고	· 주요현안, 의사결정 요망사항, 과업진행 상황에 대하여 감독원 요구 시	수 시 (비대면 화상 포함)

※ 최종보고회에서 수정 및 보완하여야 할 내용 등이 나타난 경우에는 이를 최종보고서에 즉시 수정 보완하여야 하고, 계약만료일 전까지 수정 및 보완한 결과를 포함하여 재 보고회를 실시할 수 있음
(이 경우 세부일자 등은 감독원과 협의하여 결정함)

2. 성과품 제출

가. 일반사항

- 1) 용어는 한글 사용을 원칙으로 하되, 전문용어 또는 뜻이 혼동되거나 불명확한 경우에는 영어·한자 등을 병기할 수 있다.

- 2) 숫자는 아라비아 숫자를 사용하고 기호는 로마자로 한다.
- 3) 보고서 문장은 간결하고 이해하기 쉽게 작성하여야 하며, 작성과정에서 계약상대자는 항상 감독원과 긴밀한 협의를 하여야 한다.
- 4) 감독원은 계획된 성과품 이외에 과업수행의 내역을 파악할 수 있는 별도의 산출물을 요구할 수 있다.
- 5) 과업수행이 완료된 후 성과품에 대한 보완이 필요할 시에는 계약상대자와 국토안전원의 협의로 비용부담을 결정하고, 계약상대자는 성과품을 조속히 보완·제출하여야 한다.
- 6) 보고서 규격 및 기타 색도·글자 크기·배치 등은 국토안전원의 지시에 따라야 한다.

나. 성과품 제출

- 1) 계약상대자는 과업종료 **10일 전**까지 최종보고서 초안을 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 제출하여야 한다.
- 2) 보고서 및 성과품 제출시기

종류 및 내용	제출기일	부 수	비 고
착수계, 사업수행계획서	과업 착수 후 7일 이내	1부	HWP, PDF 형식의 파일로 제출
중간보고서	국토안전원과 협의된 중간보고 일자 7일 전	각 1부	HWP, PDF 형식의 파일로 제출 (과업내용서 서식 참조)
최종보고서(안)	최종보고 10일 전	각 1부	HWP, PDF 형식의 파일로 제출
최종보고서	계약만료일 전	1부	HWP, PDF 형식의 파일로 제출
전자자료(USB)	“	3EA	HWP 및 PDF

- 1) 최종보고서는 부록 등(필요 시)을 포함하여 1부를 제출하며, 과업수행에 활용한 모든 기초자료 및 데이터는 과업성과품과 함께 제출하여야 한다.[전자매체(USB) 저장 전자파일(HWP, PDF) 포함]
- 2) 최종 성과품은 발주처의 사전 검토 및 승인을 얻은 후, 제출하여야 한다.
- 3) 검증한 인공지능 모델 관련, 다음 사항을 포함한 기술 성과품을 최종보고서와 함께 제출하여야 한다.
 - 가) 모델 소스코드 및 학습된 가중치 파일
 - 나) 모델 실행에 필요한 환경정보(라이브러리 버전, requirements 등)
 - 다) 데이터 전처리 및 라벨링 파이프라인 스크립트
 - 라) 상기 자료는 국토안전원이 재현·검증할 수 있는 형태로 제출하여야 한다.

1. 정보누출금지

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제2항제3호에 의거 국토안전원의 과업을 이행하는 중에 알게 된 누출금지 대상 정보 및 모든 보안정보를 누출 시 같은 법 시행규칙 별표2에 의거 부정당업자로 제재한다.
- 나. 계약상대자는 정보누출금지 관련 보안 서약서를 착수계 제출 시 포함하여 제출하여야 하며, 사업수행 업체대표 및 참여기술자는 사업 착수 후 즉시 정보누출금지 관련 보안교육을 받은 후 사업을 수행하여야 한다. 또한 참여기술자의 변경 등이 있는 경우에도 보안서약서 제출 및 보안교육을 받은 후 본 사업에 참여하여야 한다.

2. 보안사항

- 가. 계약상대자는 본 과업이 국가주요사업임을 인지하고 정부 또는 국토안전원에서 정한 모든 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 임무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.
- 나. 업무수행 상 작업장소를 구분하고, 작업구역출입은 감독원이 지정한 자에게만 한하며, 과업수행 중 또는 완료 후에라도 취득한 사실을 누설되지 않도록 수시로 보안교육을 실시하고 교체 시는 감독원의 허가를 받아 인수인계를 철저히 해야 한다.
- 다. 인수한 자료는 감독원의 승인을 얻어야 복제·복사가 가능하며 보안성이 있는 과업 폐기물은 감독원의 검토 후 소각처리하고 과업완료 후 즉시 인수한 자료(감독원에게 승인받은 복사물 포함)는 전량 감독원에게 반납하여야 한다.
- 라. 인수한 관련 자료는 관리번호를 붙여 관리대장에 등재하고 보관 책임자(정·부)를 지정해 별도 보관용기에 보관하여야 한다.
- 마. 관련서류의 복제·복사는 꼭 필요시 감독원의 승인을 얻어 실시하고 자료 말미에 사본근거를 표시하여야 하며, 인수한 자료 및 사본은 과업완료와 동시에 전량을 감독원에게 반납하여야 한다.
- 바. 본 과업과 관련된 모든 서류는 외부인의 열람을 통제하고, 회의자료 등의 발행제한·회수·파기 등 각 관련업체에 대한 보안대책을 강구하여야 한다.
- 사. 감독원은 필요시 계약상대자의 보관관리 상태에 대한 지도점검을 실시하여야 하며 기타 보안에 대한 제반사항은 감독원과 협의하여 그 지시에 따라야 하며 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 진다.
- 아. 과업수행기관은 내·외부 사용자의 정보 보호 및 유출방지 대책 수립하여야 한다.
- 자. 과업수행기관은 과업참여자에 대한 보안대책 수립하여야 한다.

- 1) 과업업체 노트북PC 및 휴대형저장매체의 보안관리 대책
- 2) 외부 인력에 의한 장비의 무단 반출·입 확인, 비인가자에 대한 접근통제 및 정보 시스템의 접근권한 보안대책

차. 과업수행기관은 개인정보보호에 대한 보안 대책을 마련하여야 한다.

카. 국토안전원의 승인이 없는 한 정보의 목적 외 사용금지 및 자료의 외부유출, 제3자 제공 등 금지한다.

3. 성과품 발간 시 유의사항

가. 계약상대자는 착수 및 최종보고서 등 용역 성과품을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 비밀·대외비로 분류, 관리하여야 하고 비밀·대외비로 분류되는 자료의 발간 시에는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 비밀문서 발간업체에서 발간하되 계약상대자는 발간과정에 입회하여 원지, 파지 등을 회수·소각하여야 한다.

나. 계약상대자는 성과품 납품 시 감독원의 승인을 받은 납품물량의 추가 발행을 금지하여야 한다.

1. 준용규칙

- 가. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 국가계약법령 및 재정경제부 계약예규 등 관계법령을 따른다.
- 나. 이 용역을 수행함에 있어 사전에 국토안전원과 협의 또는 확인되지 않은 사항에 대하여 그 효력을 인정하지 않으며 국토안전원은 이에 대한 책임을 지지 않는다.
- 다. 계약상대자는 이 용역의 목적을 충분히 숙지하고 성실히 임해 양질의 성과품이 완성되도록 최선을 다해야 하며, 성과품에 하자가 발생했을 시 모든 책임을 지고 국토안전원의 요구에 따라 조치해야 한다.
- 라. 과업지시서(계약관련 제반서류 포함) 상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 발주처와 계약상대자 간 해석상 차이가 있을 때는 협의하여 결정한다.
- 마. 발주처에 의해 제공된 각종 자료와 과업 성과품은 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.
- 바. 계약에 관한 분쟁소송은 국토안전원의 주소지를 관할하는 법원으로 하며, 분쟁기간 중에도 과업의 수행을 중지할 수 없다.
- 사. 계약상대자는 국토안전원의 사전승인 없이 계약서상의 어떠한 권리나 의무도 타인에게 양도, 전매 또는 이전할 수 없다.
- 아. 본 계약의 내용은 국토안전원과 계약상대자 간 상호 협의하여 변경할 수 있다.

2. 일반적 손해

- 가. 계약상대자는 본 계약사항 수행 중 국토안전원 또는 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 이를 배상하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임이 없는 사유로 발생한 손해에 대해서는 그러하지 아니한다.
- 나. 손해 금액 및 책임유무 등은 국토안전원과 계약상대자의 협의에 의한다.

□ 특수교 통합관리시스템

- (시스템 구성) 대형 해상교량의 과학적 유지관리와 재난사고의 예방과 신속한 대응을 위해 특수교 통합관리시스템*을 구축하여 운영

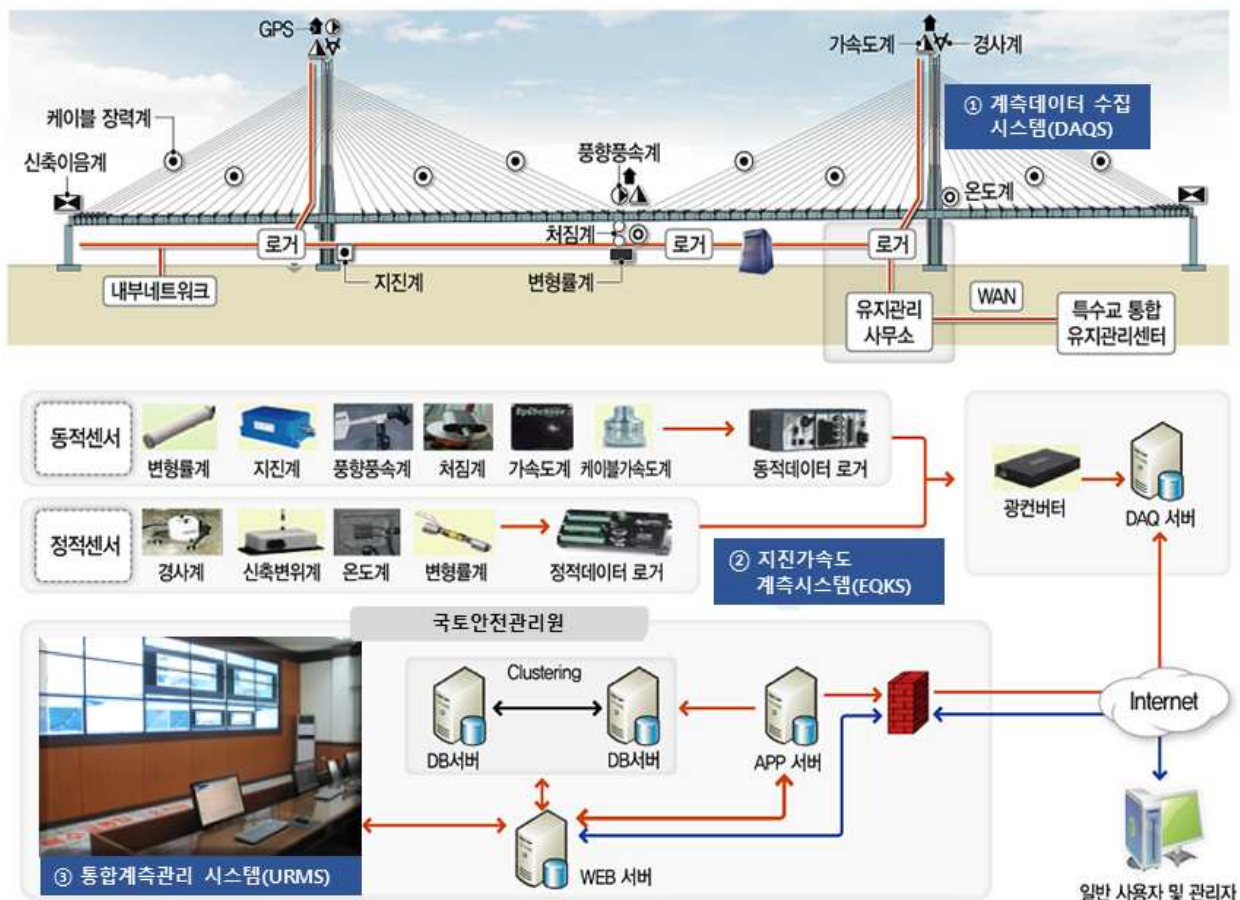
* 특수교 통합관리시스템(LOBMAC): LOng-span Bridge MANagement Center

- 특수교 통합관리시스템은 ①계측데이터 수집 시스템 ②지진가속도 계측 시스템 ③통합 계측관리 시스템으로 구성

① 계측데이터 수집 시스템^{DAQS(Data AcQuisition System)}: 실시간 계측데이터 조회, 관리기준치 이상신호 분석, 계측기 현황 관리

② 지진가속도 계측시스템^{EQKS(EarthQuaKe System)}: 실시간 지진데이터 현황, 지진기록계 보고서 생성, 지진데이터 행정안전부 및 기상청 연계

③ 통합 계측관리 시스템^{URMS(Unified Remote Management System)}: 특수교 35개소DAQS 및 EQKS 실시간 계측정보를 통합 관리

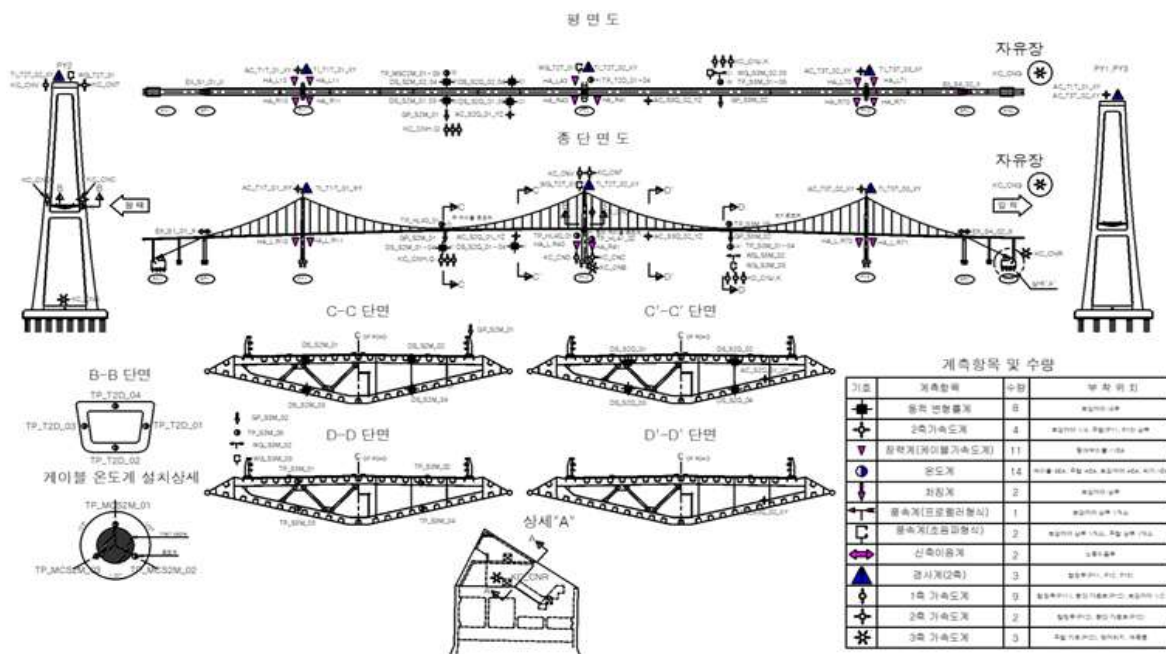


[국토안전관리원 특수교 통합관리시스템(LOBMAC) 구성도]



[국토안전관리원 특수교 통합관리시스템 내부 연계체계]

- (계측데이터 수집시스템^{DAQS}) 각 교량 현장에 설치된 시스템으로 교량 현장에서 실시간 수집된 계측데이터를 통합 계측관리 시스템에 전송
- 주요부재(주탑, 교각, 케이블, 보강거더 등)에 부착된 다양한 센서*로부터 실시간 데이터를 수집하고 1차 전처리하여 통합계측관리시스템(URMS)로 전송
- * 경사계, 풍향풍속계, 가속도계, 신축변위계, 변형률계, GNSS, 지진가속도계, 케이블 가속도계, 온도계, 처짐계
- 교량 33개소에 총 1,739개의 계측 센서와 228대의 데이터 로거를 설치하여 방대한 실시간 계측 데이터를 수집 중
- 구조 응답(진동, 변형), 환경 조건(온도, 풍속, 습도), 지진 가속도 등의 데이터를 특성에 따라 초당 수십~수백 Hz의 고속 샘플링으로 수집



[천사대교2 계측 센서 구축 사례]

[관리 교량 유지관리 계측센서 설치 현황]

교량명	유지관리 전용 계측기 수량		지진 전용 계측기 수량		비고
	센서	기록계	센서	기록계	
거금대교	73	4	8	3	슬라이브 2개포함
거북선대교	15	5	9	4	33
고군산대교	18	2	9	5	GNSS 2개
노량대교	58	9	9	4	GNSS 4개
동강대교	37	3	-	-	GNSS 4개
동이대교	21	4	8	3	36
둔병대교	36	3	6	2	GNSS 4개
목포대교	113	11	7	3	GNSS 2개
백야대교	101	4	-	-	105
삼도대교	33	2	8	3	46
새만금만경대교	26	4	-	-	GNSS 2개
새만금동진대교	22	3	6	3	GNSS 1개
서안동대교	47	7	-	-	54
세풍대교	23	2	9	5	GNSS 3개
소록대교	29	3	7	3	42
신거제대교	26	2	-	-	28
영광대교	39	5	7	3	54
압해대교	97	7	-	-	104
완도대교	106	3	8	3	120
원산안면대교	14	2	8	3	27
임자1대교	33	2	7	2	GNSS 1개
임자2대교	34	2	8	2	GNSS 1개
장보고대교	32	4	9	4	49
장자교	37	6	-	-	43
전주천교	34	9	-	-	43
제2진도대교	36	1	8	3	GNSS 3개
진도대교	77	5	8	3	93
천사대교1	46	3	7	3	GNSS 3개
천사대교2	47	10	12	6	GNSS 2개
칠산대교	44	3	8	3	58
팔영대교	84	10	10	5	GNSS 1개
화양조발대교	25	2	7	2	GNSS 1개
화태대교	75	4	8	2	89
합 계	1,538	146	201	82	

○ (통합 계측관리 시스템^{URMS}) 상시 계측데이터를 실시간 모니터링 하여 이상신호를 분석하고 교량의 전반적인 유지관리를 통합하여 수행

- 계측센서별 관리기준치를 설정하고 상시 계측데이터의 이상신호* 발생 시 원인을 분석하여 교량의 상태를 실시간 인지

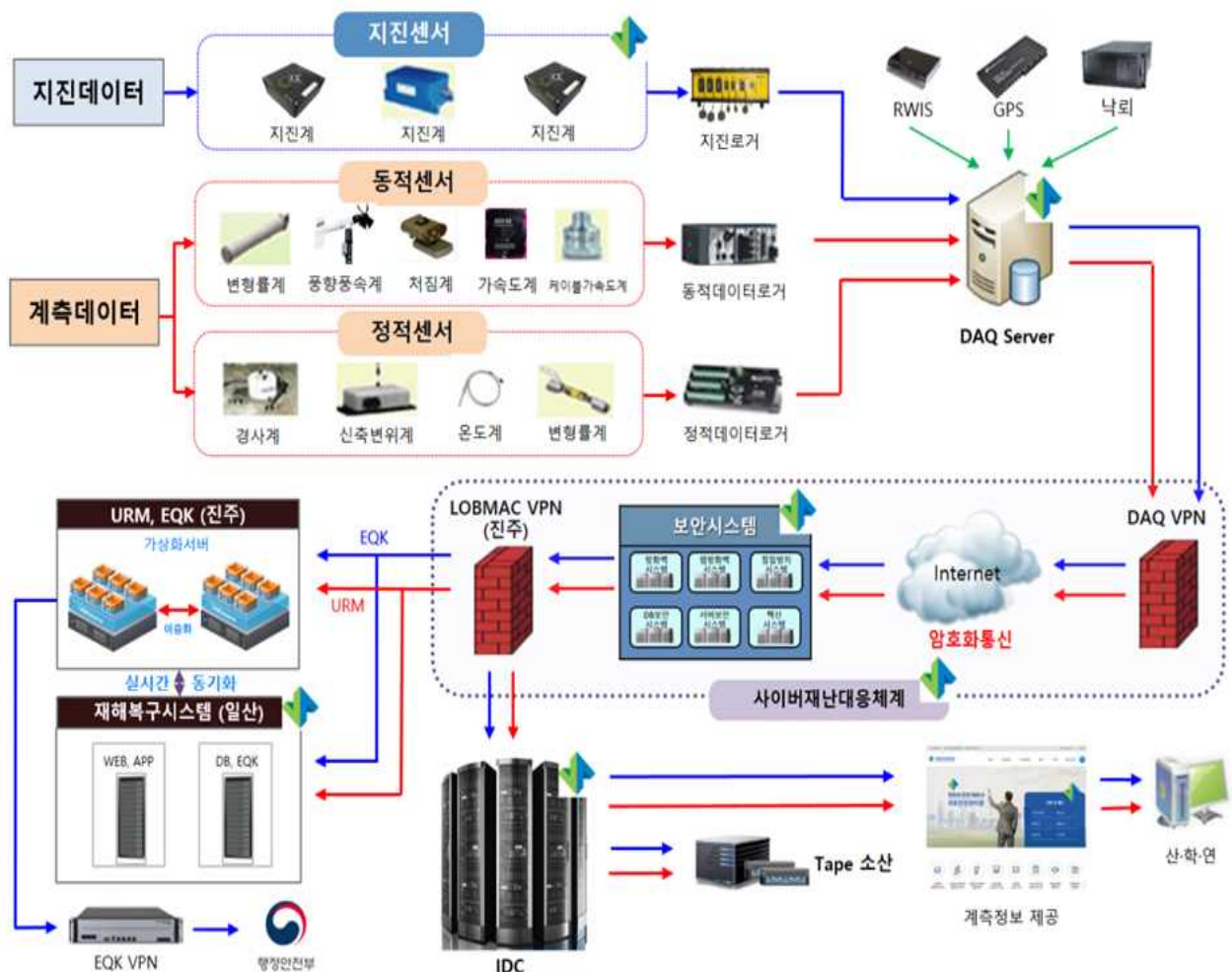
* 강풍·중차량 통과에 의한 이상거동, 과전압·통신이상·장비고장에 의한 신호 오류 등

- 이상신호 발생 시 센서의 데이터 경향을 그래프로 확인, 전문 인력 경험 및 CCTV 등 주변 상황을 고려하여 이상신호의 원인을 분석

- 자연재난(강풍, 지진, 시정 등) 또는 사회재난(선박충돌, 교통사고 등)에 대해 관심·주의·경계·심각 단계로 구분, 각 단계별 절차에 따라 재난대응 수행

- 재난상황 발생 시, 시스템은 담당 상주인력에게 전화를 통해 자동으로 상황을 통보*하여 야간에도 신속한 재난 대응 체계 유지

* 오토콜(Auto Call): 설정 센서에서 기준값 이상의 데이터 검출 시 담당자에게 전화를 발신



[국토안전관리원 특수교 통합 계측관리 시스템(URMS) 개요도]

□ 특수교 이상신호 계측데이터 확보 현황

○ (축적 데이터) 인공지능 학습·추론 결과를 과업기간 내에 도출하기 위해 기 축적된 방대한 계측데이터 활용 가능

- 특수교 통합관리 계측시스템에는 17여년 간 위탁 관리해 온 특수교 33개소에 대한 10년 이상의 방대한 장기계측 데이터 축적* 중

* 국토안전관리원 IDC 서버내 원시 계측데이터 226 TB, 이상신호 발생 건수 88,609건

- 최적 성능의 인공지능 학습·추론 결과 도출을 위한 방대한 양의 디지털 데이터 확보

○ (라벨링 데이터) 다양한 센서 기반 다물리량 계측데이터가 즉시 활용 가능한 형태로 축적, 인공지능 학습을 위한 학습데이터셋 구축 시간 단축

- 특수교에 설치된 1,538여개의 유지관리용 센서와 201개 지진 가속도계에서 수집된 온도, 풍향·풍속, 처짐, 신축변위 등 다물리량 계측 데이터 확보

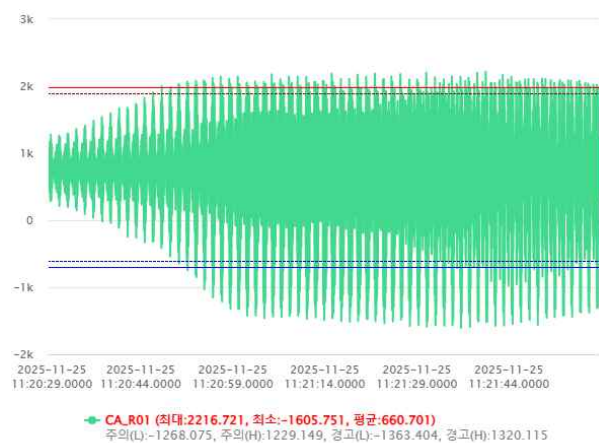
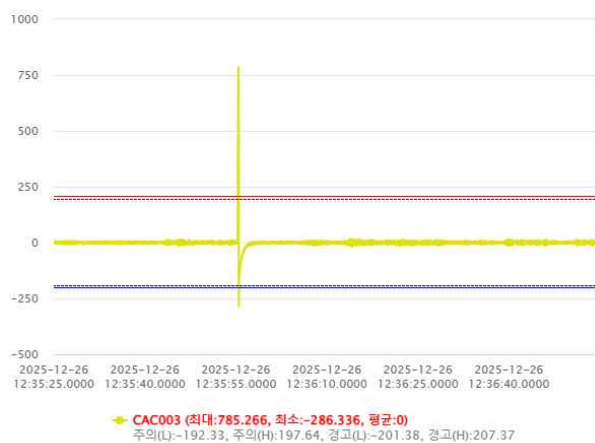
- 상시 운영 중 발생했던 계측기 이상신호의 분석과 발생 원인*에 대한 디지털 라벨링 데이터는 인공지능 학습데이터로 즉시 활용 가능

* 계측기 오류, 전원 불안정 및 강풍, 중차량 통과, 선박 충돌 등의 이상 원인

[국토안전관리원 통합 계측시스템에 축적된 계측데이터 통계]

순번	교량명	계측시스템 구축 연도	센서 채널수	평균 계측 데이터 발생량 (GB)			누적데이터 (TB)	이상신호 발생건수
				일간	월간	연간		
1	거금대교	2012	99	5.27	158.12	1923.81	16.00	7,289
2	거북선대교	2012	40	2.08	62.29	757.86	7.66	10,349
3	고군산대교	2016	43	2.29	68.68	835.59	6.00	541
4	노량대교	2019	91	4.74	142.15	1729.48	9.39	1,152
5	동강대교	2009	52	2.77	83.05	1010.48	4.98	607
6	동이대교	2016	39	2.02	60.69	738.43	6.72	3,155
7	둔병대교	2019	60	3.19	95.83	1165.94	4.29	202
8	목포대교	2013	146	7.56	226.8	2759.4	16.20	4,307
9	백야대교	2005	104	5.54	166.11	2020.97	4.72	5,652
10	삼도대교	2017	55	2.93	87.85	1068.75	6.19	533
11	새만금동진대교	2023	36	2.02	60.69	738.43	1.07	0
12	새만금만경대교	2022	41	2.18	65.48	796.73	1.11	64
13	서안동대교	2015	53	2.82	84.65	1029.92	6.86	582
14	세풍대교	2019	50	2.5	75.07	913.32	4.60	10
15	소록대교	2009	62	3.51	105.41	1282.54	6.75	2,436

16	신거제대교	2000	29	1.54	46.32	563.54	2.08	4,028
17	압해대교	2009	107	5.27	158.12	1923.81	3.62	1,535
18	영광대교	2016	59	3.14	94.23	1146.51	8.39	1,826
19	완도대교	2012	130	6.92	207.63	2526.21	7.66	18,623
20	원산안면대교	2019	33	1.76	52.71	641.27	4.81	3
21	임자1대교	2021	54	2.87	86.25	1049.35	3.88	4
22	임자2대교	2021	56	2.98	89.44	1088.21	3.75	19
23	장보고대교	2017	53	2.82	84.65	1029.92	7.17	944
24	장자교	2017	51	2.72	81.46	991.05	6.42	393
25	전주천교	2016	41	2.24	67.08	816.16	5.32	347
26	제2진도대교	2006	70	3.67	110.21	1340.84	10.90	3,307
27	진도대교	1984	103	5.48	164.51	2001.54	12.13	13,773
28	천사대교1	2019	70	3.73	111.8	1360.27	9.97	787
29	천사대교2	2019	83	4.42	132.57	1612.89	6.06	1,434
30	칠산대교	2019	66	3.51	105.41	1282.54	9.58	31
31	팔영대교	2016	92	4.79	143.75	1748.92	9.08	1,756
32	화양조발대교	2020	43	2.29	68.68	835.59	3.64	614
33	화태대교	2016	102	5.43	162.91	1982.1	8.74	2,306
합계				117.00	3510.60	42712.37	225.74	88,609



< 단순 노이즈 신호오류 >

< 강풍에 의한 관리기준치 초과>

[계측기 이상신호 원인 분석 예시]

비밀유지협약서

국토안전관리원(이하 "관리원"이라 한다)과 수행기관(이하 "계약상대자"라 한다)는(은) 비밀정보의 제공과 관련하여 다음과 같이 비밀유지협약을 체결한다.

제1조(협약의 목적) 본 협약은 관리원과 계약상대자가 본 업무와 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(비밀정보의 정의) ① 본 협약에서 '비밀정보'라 함은, 본 협약 체결 사실 자체 및 본 업무와 관련하여, 어느 일방 당사자(이하 "정보제공자"라 한다)가 반대 당사자(이하 "정보수령자"라 한다)에게 제공하는 일체의 정보로서, 유·무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문한다.

② 제1항의 비밀정보는 서면(전자문서를 포함하며, 이하 같음), 구두 혹은 기타 방법으로 제공되는 모든 노하우, 공정, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 사양, 데이터, 공식, 제법, 프로그램, 가격표, 거래명세서, 생산단가, 아이디어 등 모든 기술상 혹은 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함한다.

제3조(비밀의 표시) ① 정보제공자가 정보수령자에게 서면 제출, 이메일 전송, 물품 인도 등 유형적 형태로 비밀정보를 제공하는 경우, 비밀임을 알리는 문구("비밀" 또는 이와 유사한 표시)를 명확히 표시해야 한다.

② 정보제공자가 정보수령자에게 구두나 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰·조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 정보수령자에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하고, 비밀정보 제공일로부터 30일 이내에 상대방에게 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

③ 정보제공자가 비밀정보에 해당함에도 불구하고, 제공 당시에 비밀정보임을 명확하게 표시하지 못하였거나 고지하지 못한 때에는 정보제공자는 지체없이 정보수령자에 대하여 해당 정보는 비밀정보임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 비밀정보로서 효력을 가진다.

제4조(정보의 사용용도 및 정보취급자 제한) ① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면 승인이 없는 한 정보제공자의 비밀정보를 "본 업무"의 수행 또는 "본 업무"와 관련된 계약에서 정한 본래의 목적 및 용도로만 사용하여야 하며, "본 업무"와 관련하여 사용하는 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 임의로 비밀정보를 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석할 수 없다.

② 정보수령자는 직접적·간접적으로 "본 업무"를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들에 한하여 정보제공자의 비밀정보를 취급할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등) 각자에게 정보제공자의 비밀정보에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 정보제공자는 정보수령자에게 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등)으로부터 비밀유지서약서를 제출 받는 등의 방법으로 해당 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 정보수령자가 '본 업무'의 수행을 위하여 정보제공자의 비밀정보를 "본 업무"를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들 이외의 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 정보제공자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 정보수령자는 제3자와 해당 비밀정보의 유지 및 보호를 목적으로 하는 별도의 비밀유지협약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 비밀정보를 제공하여야 한다.

제5조(비밀유지의무) ① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 본 협약의 내용, '본 업무'의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다. 다만, 객관적인 증거를 통하여 다음 각 호에 해당함이 입증되는 정보는 비밀정보가 아니거나 비밀유지의무가 없는 것으로 간주한다.

1. 비밀정보 제공 이전에 정보수령자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보
2. 정보수령자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보
3. 정보수령자가 정당하고 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보
4. 정보수령자가 정보제공자의 비밀정보를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보
5. 정보제공자가 비밀정보임을 고지하지 아니하고, 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하지도 아니한 정보
6. 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라서 공개한 정보

② 정보수령자가 제1항 제6호에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 정보제공자에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

③ 정보수령자는 비밀정보를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만 천재지변, 화재 등 불가항력 사유에 의해 비밀정보가 유출된 경우에는 유출에 대한 책임을 지지 않는다.

제6조(손해배상, 위약벌) ① 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 이로 인하여 정보제공자가 입은 모든 손해를 배상하는 것을 포함하여, 법률상 배상 책임을 다하여야 한다.

② 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 제1항의 손해배상과 별도로 정보제공자에게 위약벌로서 관리원이 따로 산정한 금액 또는 "본 업무" 관련 정보제공자 및 정보수령자 간 계약금액 중 큰 금액을 지급하여야 한다.

제7조(비밀정보의 반환 등) ① 정보수령자는 협약기간의 만료 등의 사유로 본 협약이 종료된 경우, 본 업무가 종료 또는 중단된 경우 또는 정보제공자의 요청이 있는 경우에는 지체없이 정보제공자의 비밀정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 복사물, 모방물건, 모방장비 등을 포함)을 즉시 정보제공자에게 반환하거나, 정보제공자의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 그 때로부터 10일 내에 정보제공자에게 제공하여야 한다.

제8조(권리의 부존재 등) ① 본 협약에 따라 제공되는 비밀정보에 관한 소유권, 지식재산권 등의 모든 권리는 정보제공자에 속하며, 비밀정보를 통하여 특허출원 등이 가능할 경우 특허 등을 출원할 권리는 정보제공자에게 있다.

② 본 협약은 어떠한 경우에도 정보수령자에게 비밀정보에 관한 어떠한 권리나 권리의 실시권 또는 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.

③ 본 협약은 어떠한 경우에도 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 협약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않으며, 기타 본 협약의 당사자가 비밀정보와 관련하여 다른 제3자와 어떠한 거래나 협약관계에 들어가는 것을 금지하거나 제한하지 아니한다.

④ 정보제공자는 비밀정보의 현 상태 그대로 제공하며, 비밀정보의 정확성 및 완전성이나 사업 목적에 대한 적합성 및 제3자의 권리 침해 여부에 대한 어떠한 보증도 하지 않는다.

⑤ 정보제공자는 정보수령자가 비밀정보를 사용함에 따른 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니한다.

⑥ 각 당사자는 본 협약의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우에는 상대

방의 제반 규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

제9조(권리의무의 양도, 협약의 변경) ① 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 협약상의 권리의무를 각 당사자 이외의 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.

② 본 협약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의로만 이루어질 수 있다.

제10조(협약의 분리가능성) 본 협약 중 어느 규정이 법원에 의하여 위법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언될 경우에도, 이는 본 협약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

제11조(분쟁의 해결) ① 본 협약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 합의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 중소기업기술 보호 지원에 관한 법률에 따른 중소기업기술분쟁조정·중재위원회의 조정 또는 중재에 따라 해결한다.

② 위 조정이 성립하지 아니한 경우 관리원의 주소지를 관할하는 법원을 제1심 관할법원으로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

제12조(보칙) 관리원과 계약상대자는 본 협약의 성립을 증명하기 위하여 본 협약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

“관리원”

(명 칭) 국토안전관리원

(주 소) 경남 진주시 에나로 128번길 24

(원 장) (인)

“계약상대자”

(명 칭)

(주 소)

(대표자) (인)

※ 이 문서가 전자계약시 첨부될 경우 도장날인여부에 상관없이 전자서명(공인인증)에 의거 계약문서로서 효력을 가짐

보안서약서 (용역업체 대표자용)

본인은 년 월 일 귀 기관과 계약 체결한 '특수교 계측기 이상신호 분석을 위한 인공지능 적용성 검증' 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행함은 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안서약서를 징구하여 용역 시행부서에 제출하겠음
2. 본인이나 소속 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 법령에 따라 처벌을 받고 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 처분을 하여도 이의를 제기하지 않을 것임
3. 또한, 본인 및 소속직원은 본 용역과업이 종료되었을 경우 관련 자료를 모두 폐기하고 PC내 용역관련 자료를 삭제하여 업무내용이 유출되는 것을 방지하겠음
4. 본인은 용역을 시행함에 있어 참여인원을 최소화 하고, 정규직원 외 참여를 제한하겠음

년 월 일

소속 :

직위 :

성명 :

(인)

국토안전관리원장 귀하

보안서약서 (용역업체 직원용)

본인은 년 월 일 귀 기관과 계약 체결한 '특수교 계측기 이상신호 분석을 위한 인공지능 적용성 검증' 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 감독원 지시사항 등의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것이며
2. 용역 수행 시는 물론이며 계약이 종료된 후에도 귀 기관과 체결한 용역에 관한 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 법령에 의한 처벌 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

년 월 일

소속 :

직위 :

성명 : (인)

국토안전관리원장 귀하